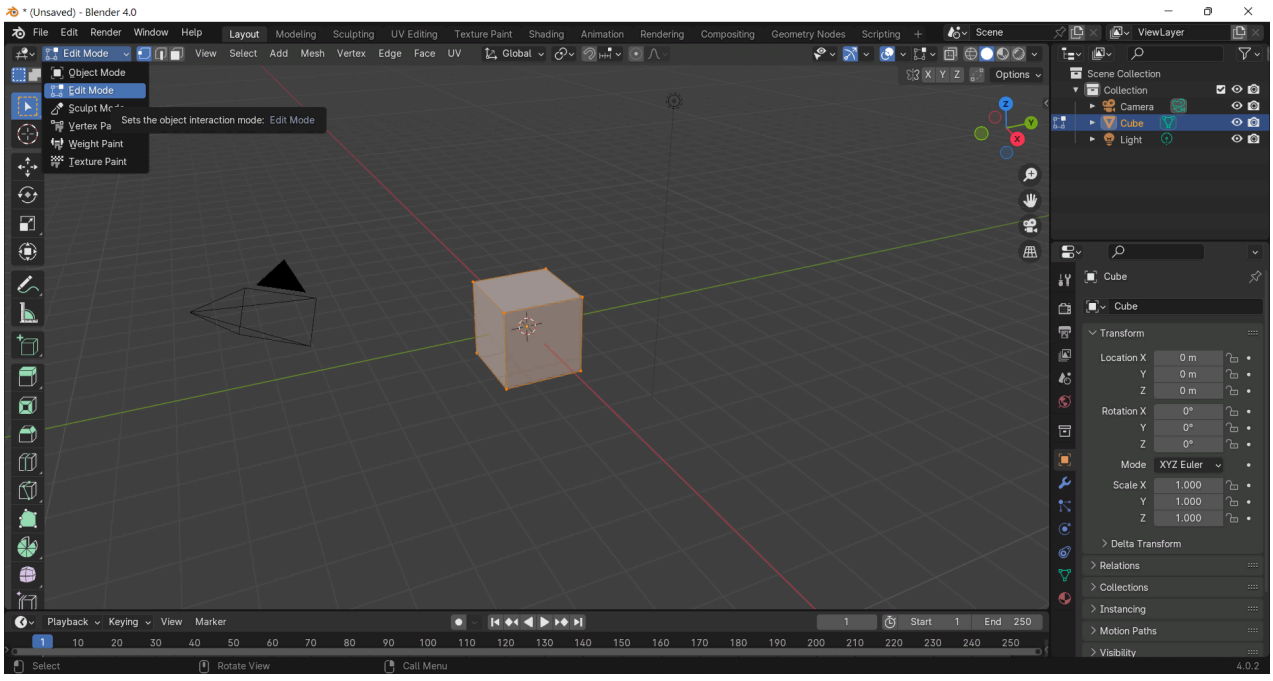
Лабораторная работа №2

Деструктивный метод

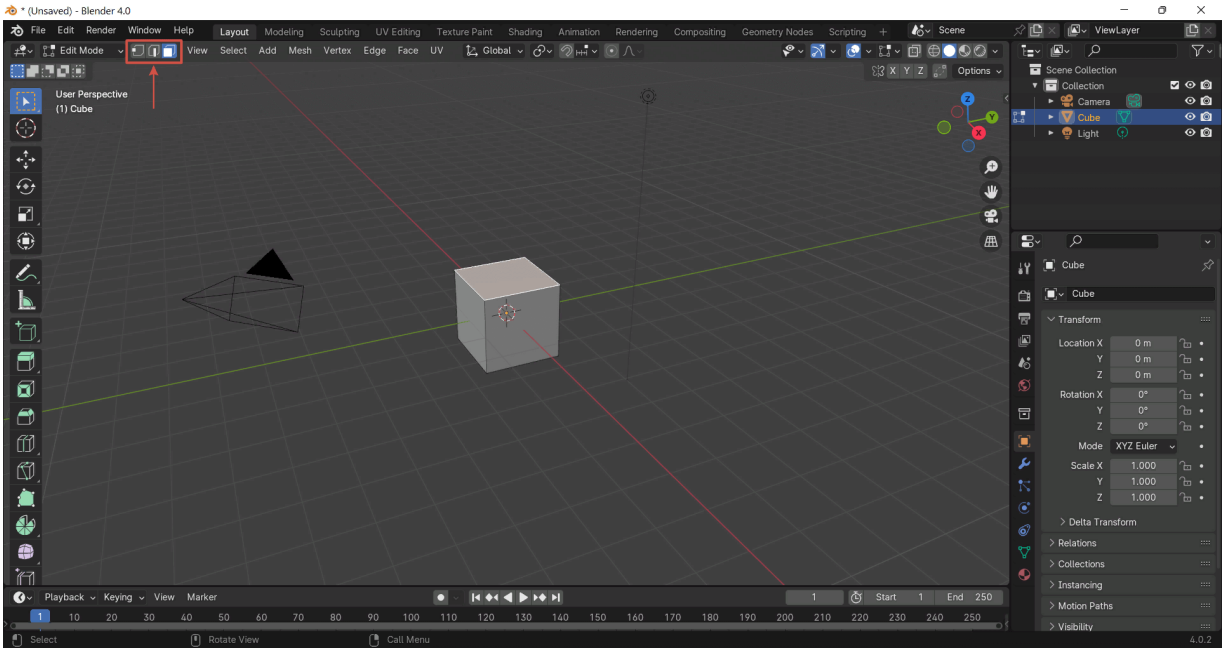
Деструктивный метод похож на сборку мебели IKEA: вы идете по инструкции, и если что-то прикручено неправильно, то нужно сделать шаг назад и убрать деталь. Только после этого можно будет продолжить сборку. В Blender это выглядит идентично: изменить модель можно, только постепенно удаляя предыдущие шаги.

Деструктивное моделирование в Blender подходит для начинающих, так как оно позволяет экспериментировать с существующими объектами, изменять их форму и изучать принципы работы с 3D-моделями.

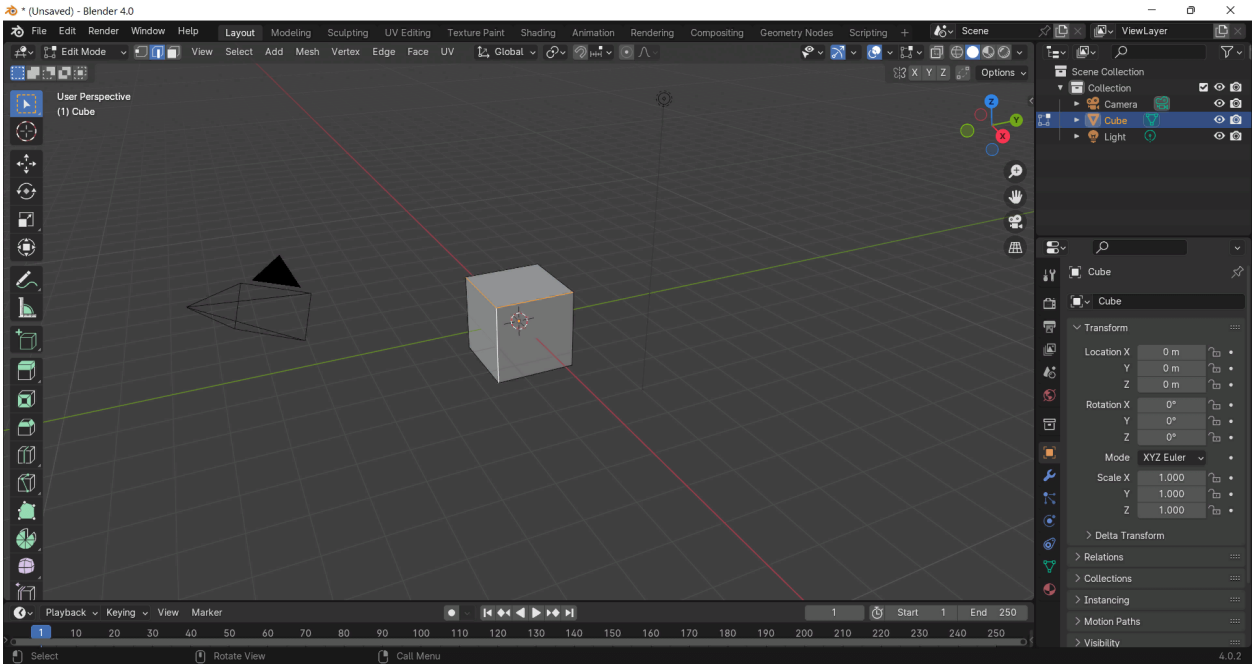
Разберем на примерах и запустим Blender: по умолчанию в сцене присутствует куб, с которым мы и будем работать. Сначала нужно открыть режим редактирования — выбираем его в левом верхнем углу или нажимаем клавишу **TAB.**



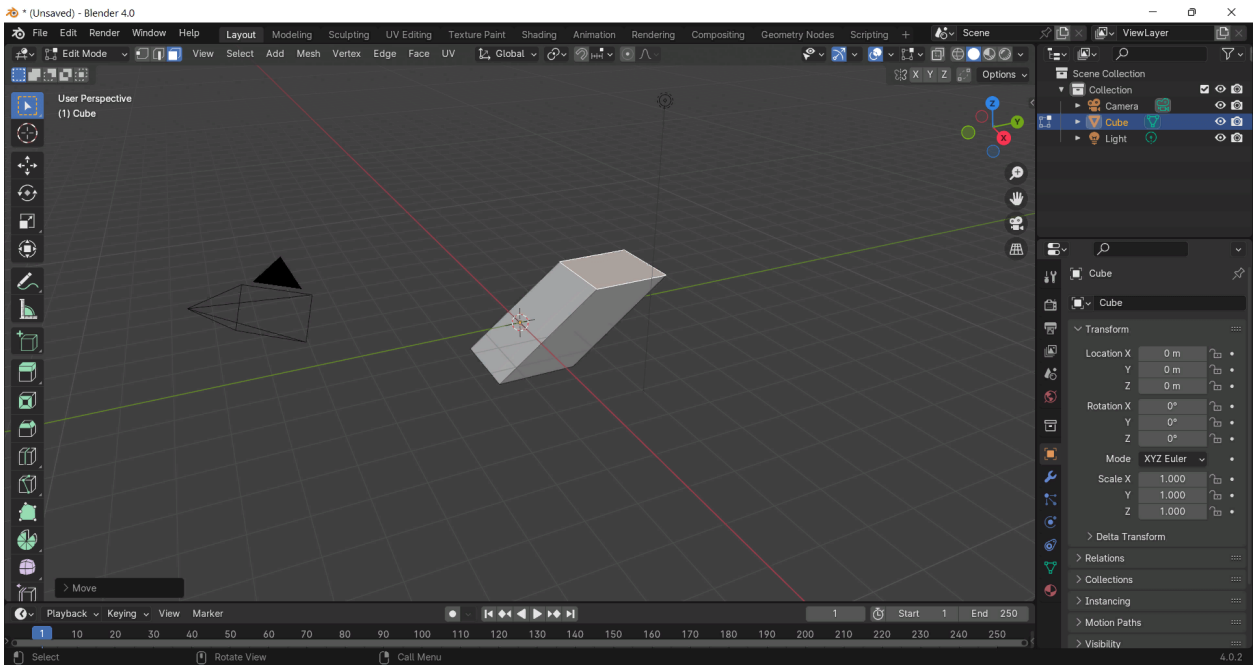
Существует три режима редактирования: точки, ребра, полигоны. Чтобы выбрать необходимый режим, нажимаем на нужную клавишу в верхнем левом углу либо используем клавиши 1, 2, 3 на основной клавиатуре.



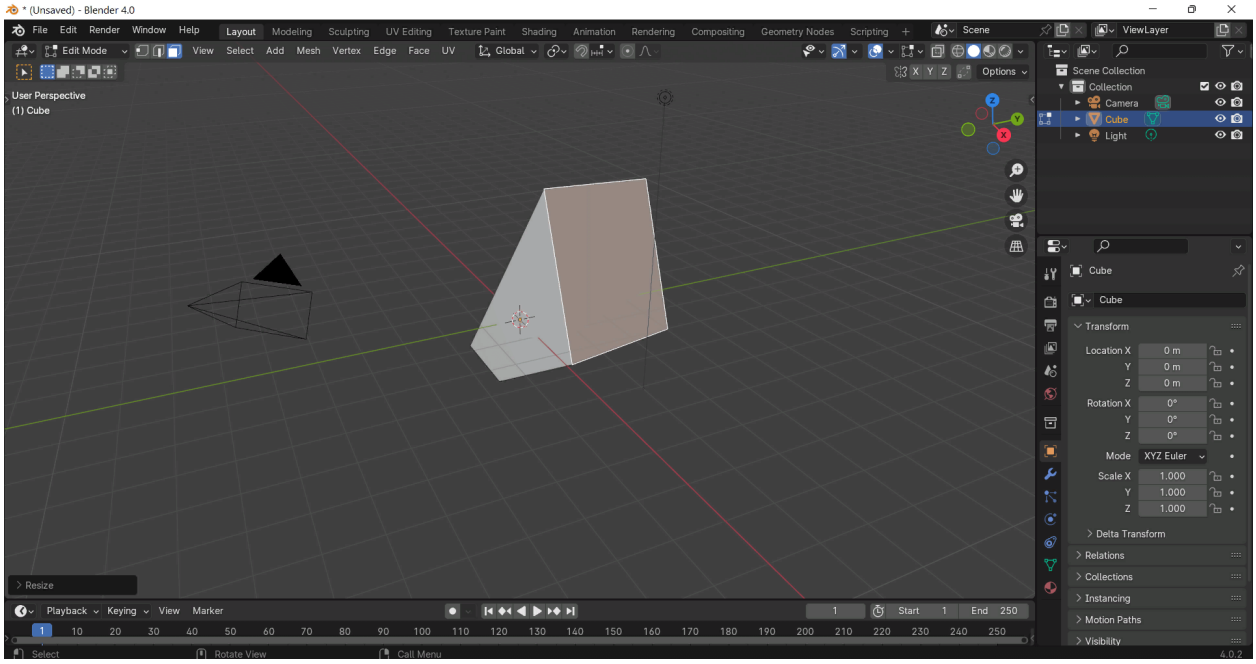
Если мы выбираем режим граней, то для моделинга будут использоваться только ребра объекта. Ребра связывают вершины и определяют форму и границы объекта. Также они позволяют управлять положением модели.



Для выбора нескольких элементов одного объекта зажмите клавишу **Shift** и выберите нужные. Для изменения используйте следующие горячие клавиши: **G** (перемещение), **R** (вращение), **S** (масштаб) и комбинации с **X, Y и Z** (оси).



Благодаря этим инструментам можно создать объект любой формы.



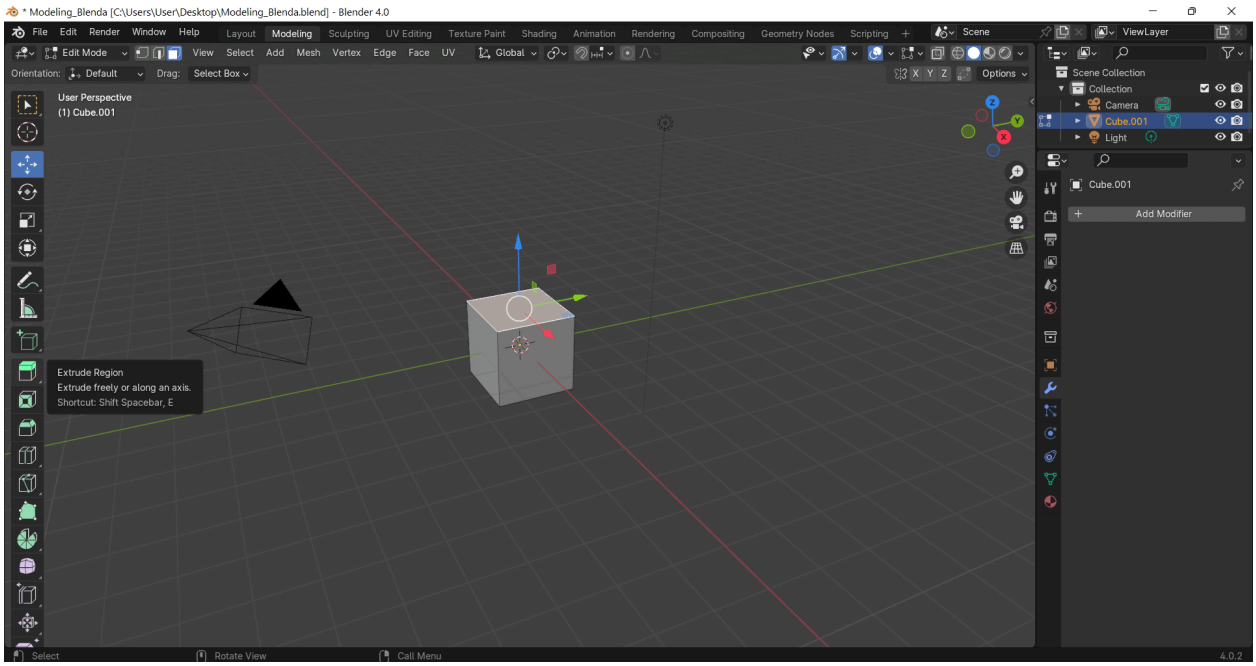
Основные инструменты режима редактирования

Деструктивный метод основан на использовании различных инструментов редактирования. Мы разберем основные, с помощью которых выполняется до 80% задач моделинга.

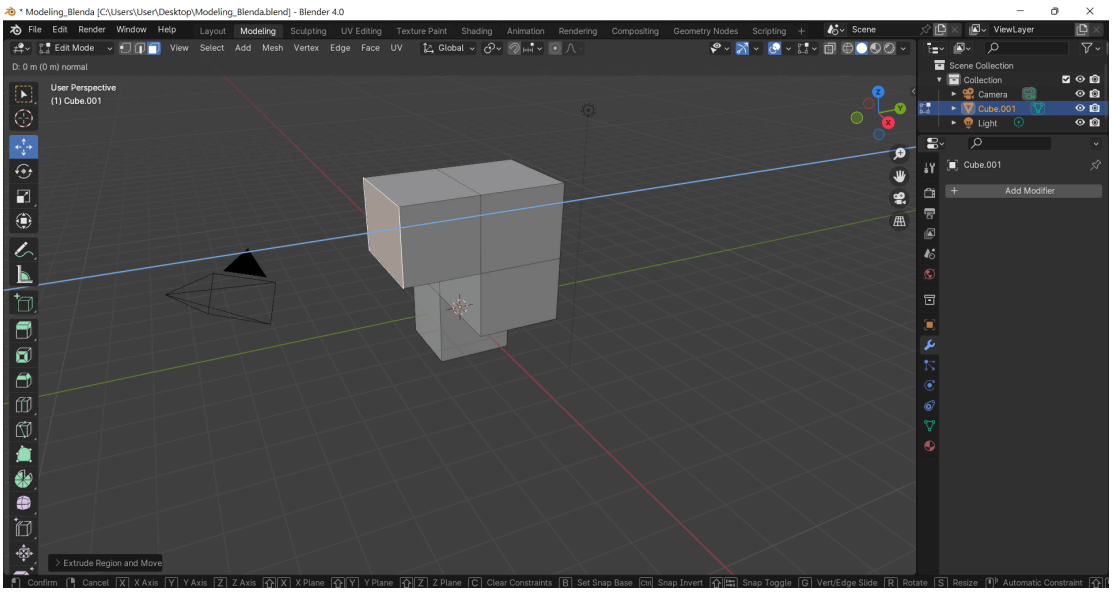
Extrude

Инструмент **Extrude** (Выдавливание) позволяет создать новый элемент из любой точки, грани или плоскости. С его помощью также можно преобразовывать изначальный объект. Инструмент напоминает игру Minecraft, когда из кубиков создают здания, статуи и ландшафт.

Выбираем инструмент **Extrude** на левой панели или зажимаем клавишу **E**.



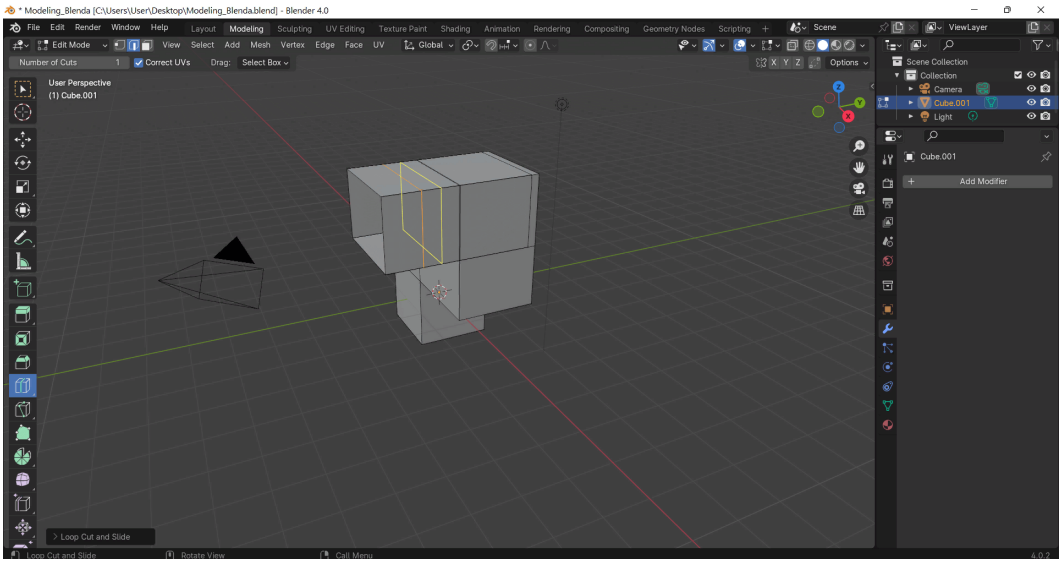
Далее выбираем объект и элемент, который хотим выдавить, и вытягиваем. Для завершения выдавливания нажимаем **ЛКМ.**



Loop cut

Если переводить дословно, то название инструмента звучит как «разрез петлей». Он позволяет разрезать уже существующие грани и добавить новые полигоны и ребра для дальнейшего моделинга.

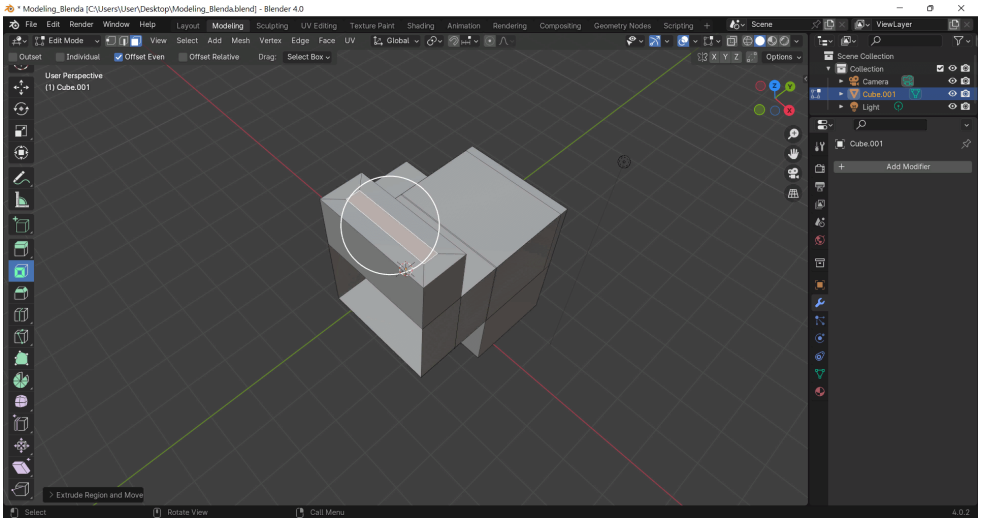
Например, мы хотим продолжить построение объекта, используя не целую плоскость, а только часть. Мы разделяем грань на участки и продолжаем работать с нужной частью. Данный инструмент можно вызвать, установив курсор на ребро объекта в режиме Edit Mode и нажав на клавишу R.



Inset faces

Еще одна полезная команда — **Inset faces**, горячая клавиша **I**. Она создает полигон внутри полигона, образуя вокруг него дополнительное кольцо из граней. Данный инструмент позволяет уменьшить плоскость для следующих трансформаций.

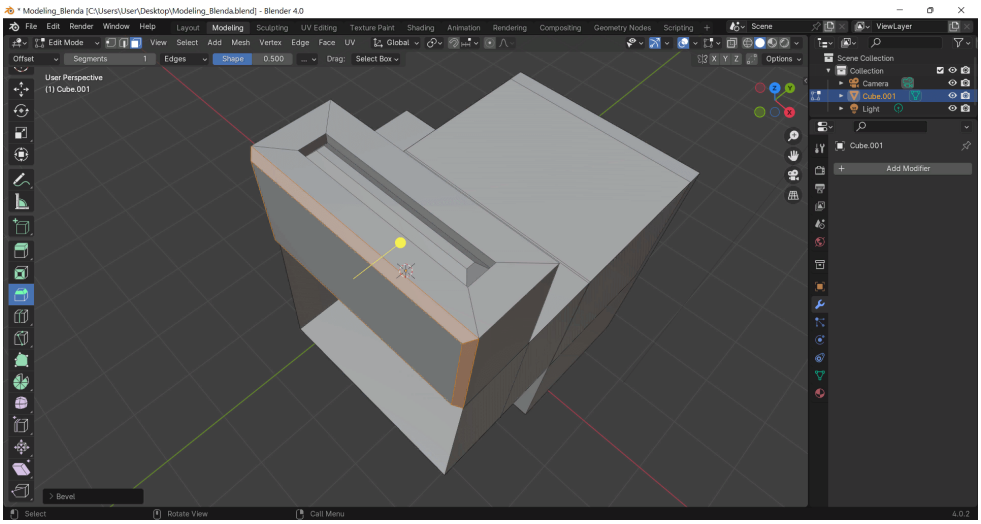
Самый яркий пример для **Inset faces** — пирамида. С каждой ступенью уменьшается площадь фигуры и создаются слои объекта.



Bevel

Инструмент для скругления края граней объекта, находится на горячих клавишах **Ctrl + B.** Для применения достаточно выбрать нужную грань и потянуть ползунок.

Инструмент используется как в прямом назначении для изменения фигуры, так и для стилизации и создания плавных и естественных граней.



Задание создайте 3 – 5 своих моделей методом destructive modeling.